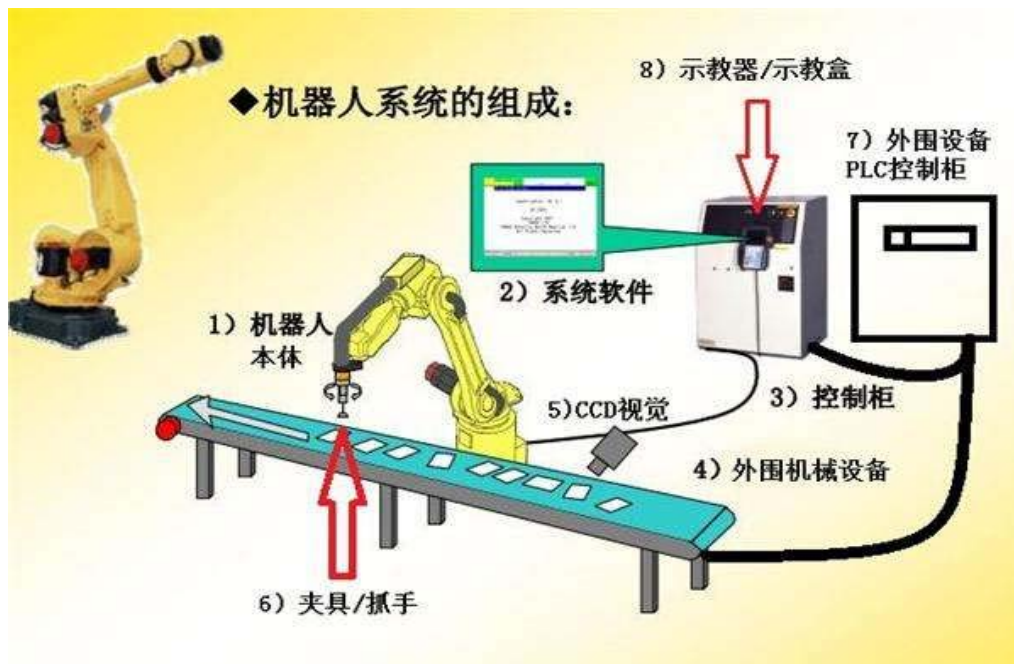


2024 年工业机器人集成技术课程复习题

1. 现代机器人可分为工业机器人、服务机器人和特殊机器人三种。
2. 1959 年，乔治·德沃尔和约瑟·英格柏格发明了世界上第一台工业机器人，命名为 Unimate。
3. 1973 年，德国库卡公司将其使用的 Unimate 机器人改造为第一台可量产、可大规模使用的工业机器人，即世界上第一台机电驱动的 6 轴机器人。
4. 1978 年，美国 Unimation 公司推出通用工业机器人（PUMA），应用于通用汽车装配线，标志着工业机器人技术已经完全成熟。
5. 工业机器人国外四大家族分别为：KUKA 机器人、ABB 机器人、安川机器人、发那科机器人。
6. 我国工业机器人代表厂家有：安徽埃夫特、南京埃斯顿、沈阳新松、上海新时达、广州广数等。
7. 工业机器人是综合应用计算机、自动控制、自动检测及精密机械装置等高技术的产物，是技术密集度及自动化程度很高的典型机电一体化加工设备。
8. 工业机器人由机器人本体和控制系统两大部分组成。具体如下图所示：



9. 常用的工业机器人由 4-6 个关节组成。通常情况下，每个关节轴对应一个自由度。

10. 工业机器人机械本体的核心部件包括三个部分：本体结构件、伺服电机、减速机。
11. 机器人控制系统的基本功能有：示教、存储、通信、感知等。
12. 减速器用来精确控制机器人动作，传输更大的力矩。工业机器人最常用的减速器分为两种：一是安装在机座、大臂、肩膀等重负载位置的 RV 减速器；二是安装在小臂、腕部或手部等轻负载位置的谐波减速器。
13. 自由度是指机器人所具有的独立坐标轴的数目，但不包括末端执行器的自由度，一般以驱动轴的直线移动、摆动或旋转动作的数目来表示。自由度能够反映机器人动作的灵活程度和活动范围。自由度越多，机器人动作越灵活，活动范围越大。
14. 自由度多于 6 的机器人称为冗余机器人，冗余自由度机器人在避障、奇异点克服、灵活性等方面具有优势。
15. 工业机器人选型时所说的工作空间是指未安装末端执行器时机器人手臂末端所能到达的工作区域，也称运动半径、臂展长度等，与机器人各连杆长度及总体结构有关。
16. 机器人定位精度是指机器人末端执行器到达的实际位置与目标位置之间的误差。
17. 重复定位精度是指在同样情况下，机器人重复到达相同目标位置时，其实际到达位置的分散程度。
18. 机器人工作载荷是指机器人在工作空间内的任意位置姿态所能承受的最大重量，与机器人运动加速度的大小和方向有关。通常情况下，机器人的工作载荷是在高速运动的情况下所能承受的最大载重量，而机器人末端执行器的重量也要包含在工作载荷中。
19. 工业机器人的工具又叫末端执行器通俗的理解就是给机器人装专用的“手”，末端只得就是都是安装在机器人设计制定的安装位置，大多是机械延伸方向的末端，所以称之为末端执行器。
20. 工业机器人集成应用有三个层次：工业机器人工作站、工业机器人生产线、无人化工厂。
21. 工业机器人通信可以通过 **IO 通信**和**数据通信**等多种方式，如下表：

项目	通讯功能	通讯协议	连接方式	备注
IO 通讯	主站功能 (Master)	DeviceNet Master	PCI 插槽板卡	标配
		PROFIBUS DP Master	PCI 插槽板卡	选配
		PROFINET IO SW	基于 LAN2、LAN3、WAN 端口	选配
		EtherNet/IP		选配
	从站功能 (Slave)	DeviceNet Slave	Fieldbus adapter (Slave)	选配
		PROFIBUS DP	Fieldbus adapter (Slave)	选配
		PROFINET IO	Fieldbus adapter (Slave)	选配
		EtherNet/IP	Fieldbus adapter (Slave)	选配
		CC-Link	Fieldbus gateway (Slave)	选配
数据通讯	串口通讯	RS232	可转换为 RS422、RS485	选配
	Socket	需要 PC Inter face	基于 LAN2、LAN3、WAN 端口	选配
	其他	OPC、FTO/NFS client、DNS、DHCP		

22. 标准选配的 ABB 的 IO 通讯板卡是基于 DeviceNet 通讯总线协议来进行主机控制系统和工业设备之间 IO 通讯的。

DeviceNet 总线协议是采用 CAN (Controller Area Net, 控制器局域网) 的设备总线, 是一种传感器/执行器总线系统。

23. 机器人的控制系统软件可以设定的 I/O 通信接口, 标准 I/O 板提供的常用信号处理有: (1) 数字输入 di;

(2) 数字输出 do;

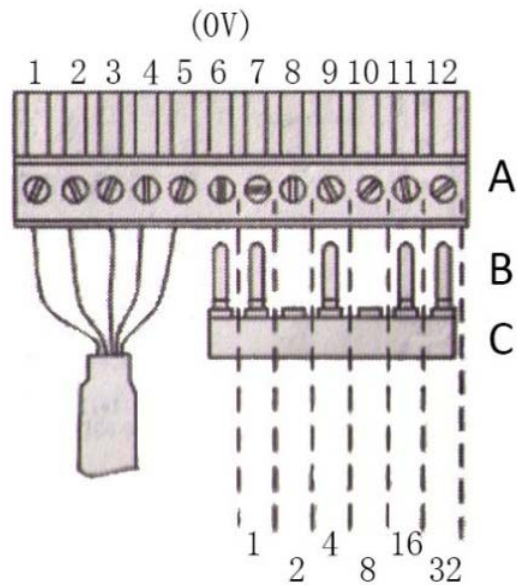
(3) 模拟输入 ai;

(4) 模拟输出 ao;

(5) 以及输送机跟踪等。

24. ABB 标准 I/O 板是挂在 DeviceNet 总线上的, 所以要设定在总线中的地址。端子 X5 的 6~12 的跳线用来决定模块的地址, 地址可用范围在 10~63。

如图所示, 将第 8 脚和第 10 脚的跳线剪去, $2+8=10$ 就可以获得 10 的地址。



通讯板卡跳线端子 X5 示意图

25. 简述 ABB 工业机器人支持的通信方式与通信协议。
26. 简述在机器人示教器中进行 DSC651 板卡的配置步骤。
27. 简述变量、可变量和常量（VAR、PERS 与 CONST）等数据类型之间的不同。
28. 简述使用示教器建立数据的方法和步骤。
29. Rapid 语言中，数据建立时需要明确数据的存储方式，以分配其存储空间。常用的数据存储方式，即数据创建类型包括**变量**、**可变量**（也可称为永久数据对象）和**常量**三种。分别用 VAR、PERS 和 CONST 表示。
30. 请对下述的 Rapid 程序的语句进行逐句描述。

```
VAR num reg6:=0; ! 名称为 reg6 的数字数据
VAR string NAME:="T"; ! 名称为 NAME 的字符数据
VAR bool flag1:=FALSE; ! 名称为 flag1 的布尔量数据
```

```

MODULE Module1
CONST robtarget pt11:=[[343.16,600.33,1.15],[0.0242346,-0.497614,
-0.861743,-0.0958751],[0,0,0,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
VAR num reg6: =0;
VAR string NAME: = "T" ;
VAR bool flag1: =FALSE;
PROC main ()
MoveJ pt11, v1000, z50,tool0;
ENDPROC
ENDMODULE

```

31. 常量是指在程序执行期间，数值是**不会**改变的。

32. **string** 数据类型用于声明字符串。字符串由一串包含在双引号（“”）中的字符组成。字符数量上限 80 个。

33. **pos** 定义的对象表示机器人在 3D 空间中的矢量位置。**pos** 型数据有三个 **num** 数字型分量，即[x, y, z]，其值为 x 轴、y 轴和 z 轴的坐标

34. **robtarget** 定义的对象用来描述机器人在空间中的位置数据，通常包含 **pos**、**orient**、**confdata**、**extjoint** 几类参数。其中，

（1）**pos** 用 **mm** 来表示工具中心点的位置（x、y 和 z）。规定相对于当前目标坐标系的位置，包括程序位移。如果未规定任何工件，则为世界坐标系。

（2）**orient** 表示工具方位以四元数的形式表示（q1、q2、q3 和 q4）。规定相对于当前目标坐标系的方位，包括程序位移。如果未规定任何工件，则为世界坐标系。

（3）**confdata** 机器人的轴配置（cf1、cf4、cf6 和 cfx）。以轴 1、轴 4 和轴 6 当前四分之一旋转的形式进行定义。将第一个正四分之一旋转 0 到 90°定义为 0。组件 **cfx** 的含义取决于机器人类型。

（4）**extjoint** 表示附加轴的位置。

35. **speeddata** 型定义的对象用于规定机械臂以及外轴匀速移动时候的速度。这

个参数可以标定多种运动模式和形式的速度,如工具 TCP 点移动时的速度(v_{tcp})、工具的重新定位移动的速度(v_{ori})、线性外轴运动速度(v_{leax})或旋转外轴移动时的速率(v_{reax})。如设定为 $v50$ 时,此时 $v_{tcp}=50\text{mm/s}$, $v_{ori}=500^\circ/\text{s}$, $v_{leax}=5000\text{mm/s}$, $v_{reax}=1000^\circ/\text{s}$ 。

36. **zonedata** 定义的对象用于描述机器人工具中心点 (TCP 点) 通过一个编程位置时, 飞越过并接近该位置所形成圆弧的轨迹参数。包括 **finep**、**pzone_tcp**、**pzone_ori**、**pzone_eax**、**zone_ori**、**zone_leax**、**zone_reax**。其中:

(1) **finep** 规定运动是否随着停止点 (**fine** 点) 或飞越点而结束。 • **TRUE**: 运动随停止点而结束, 且程序执行将不再继续, 直至机械臂达到停止点。未使用区域数据中的剩余组件。 • **FALSE**: 运动随飞越点而结束, 且程序执行在机械臂达到有关区域之前继续进行大约 100 ms。

(2) **pzone_tcp** 为 TCP 区域的尺寸 (半径), 以 mm 计。

(3) **pzone_ori** 为有关工具重新定位的区域半径。将半径定义为 TCP 距编程点的距离, 以 mm 计。

(4) **pzone_eax** 为有关外轴的区域半径。将半径定义为 TCP 距编程点的距离, 以 mm 计。

(5) **zone_ori** 是有关工具重新定位的区域半径, 以度计。如果机械臂正夹持着工件, 则意味着有关工件的旋转角。

(6) **zone_leax** 是有关线性外轴的区域半径, 以 mm 计。

(7) **zone_reax** 为有关旋转外轴的区域半径, 以度计。

37. 请看下面一段程序, 并确定程序执行后, 点 P10 的坐标为多少? [800,0,200]

MODULE MAINMODULE

PERS robtarget p10 := [[300,0,0], [0.00841006,-0.68825,-0.725405,-0.0053278], [0,-1, 0, 0],[9E+09, 9E+09, 9E+09, 9E+09]

PROC main()

p10.trans.x := 800;

p10.trans.z := p10 + 200;

END PROC

ENDMODULE

38. 对机器人进行工业应用编程，首先需要对编程环境进行搭建做准备工作，主要是建立三种数据：工具坐标系、工件坐标系、工具载荷。

39. 针对不同行业及工业机器人的不同应用，机器人所使用的工具也不同。如应用于弧焊的机器人使用焊枪作为工具；应用于搬运时，工业机器人的工具是吸盘或者机械夹抓；应用于切割下料的机器人则多数使用激光切割工具等。

40. 工具动作执行的作用点称为工具中心点，是工具坐标系的原点。工具中心点系英文叫“Tool Center Point”，所以常常对工具中心点系简称 TCP 点。

41. 工业机器人 TCP 是如何标定的？

42. RAPID 程序模块可以包括哪些功能模块？

43. 在仿真软件中搭建一个工作站，通过示教器建立一个主程序和一个例行程序“rRoutine1”。

44. 利用 RAPID 语言进行轨迹编程，实现一个正方形边缘的运动轨迹路径，给出编程代码，机器人在接近工作点之前从 rHome 点出发，结束后回到 rHome 点。

45. 利用 RAPID 语言进行轨迹编程，实现一个三角形边缘的运动轨迹路径，给出编程代码，机器人在接近工作点之前从 pHome 点出发，结束后回到 pHome 点。

46. 利用 RAPID 语言进行轨迹编程，实现一个圆形边缘的运动轨迹路径，给出编程代码，机器人在接近工作点之前从 pHome 点出发，结束后回到 pHome 点，完成后在人机交互界面里显示“The Circular is OK”。

47. 机器人在空间中运动主要有关节运动 MoveJ、线性运动 MoveL、圆弧运动 MoveC 和绝对位置运动 MoveAbsJ 四种方式。

48. 关节运动适合机器人大范围运动时使用，不容易在运动过程中出现关节轴进入机械死点的问题。

49. 阅读下面用 RAPID 语言编写的机器人控制程序，请给出每段程序的目的及主要功能。

```
PROC main() ! 主程序
  rInitial; ! 调用初始化程序
  rHome; ! 调用home点程序，让机器人TCP点到达home点
  WHILE TRUE DO
    IF di1 = 1 THEN ! 当输入信号di1 = 1，调用rRoutine1程序
      rRoutine1;
      WaitTime 0.3 ! 等待0.3s
    ELSEIF di2 = 1 THEN ! 当输入信号di2 = 1，调用rRoutine2程序
      rRoutine2;
      WaitTime 0.3 ! 等待0.3s
    ENDIF
  ENDWHILE
  rHome; ! 调用home点程序，让机器人TCP点到达home点
ENDPROC

PROC rInitial() ! 初始化子程序

  AccSet 100, 100; ! 加速度设定
  VelSet 100, 5000; ! 速度设定
  rHome; ! 调用home点程序，让机器人TCP点到达home点
  IDelete intno1; ! 清中断
  CONNECT intno1 WITH rIntdi4; ! 将中断intno1与中断子程序rIntdi4关联
  ISignalDI\Single, di4, 1, intno1; ! 将中断intno1与中断信号di4关联
  IDelete intno2; ! 清中断
  CONNECT intno2 WITH rIntdi6; ! 将中断intno1与中断子程序rIntdi6关
联
  ISignalDI\Single, di6, 1, intno2; ! 将中断intno1与中断信号di6关联
ENDPROC

PROC rHome() ! 回home点子程序
  MoveJ pHome, v1500, z1, tool1\WObj:=wobj1; ! TCP点到达pHome点
ENDPROC
```



```

PROC rRoutine1() ! rRoutine1子程序, TCP沿着方形工件边缘运动
  rHome; ! 调用home点程序, 让机器人TCP点到达home点
  MoveJ p10, v200, fine, tool1\WObj:=wobj1; ! TCP运动P10点
  MoveL p20, v200, z1, tool1\WObj:=wobj1; ! TCP运动P20点
  MoveL p30, v200, z1, tool1\WObj:=wobj1; ! TCP运动P30点
  MoveL p35, v200, z1, tool1\WObj:=wobj1; ! TCP运动P35点
  MoveJ p10, v200, fine, tool1\WObj:=wobj1; ! TCP运动回到P10点
  rHome; ! 调用home点程序, 让机器人TCP点到达home点
ENDPROC

```

```

PROC rRoutine2()
  rHome; ! 调用home点程序, 让机器人TCP点到达home点
  MoveJ p45, v200, fine, tool1\WObj:=wobj1; ! TCP运动P45点
  MoveJ p50, v200, z1, tool1\WObj:=wobj1; ! TCP运动P50点
  MoveC p60, p70, v200, z5, tool1\WObj:=wobj1; ! TCP沿着圆弧运动
  MoveC p80, p50, v200, fine, tool1\WObj:=wobj1; ! TCP沿着圆弧运动
  rHome; ! 调用home点程序, 让机器人TCP点到达home点
ENDPROC

```

```

TRAP rIntdi4 ! 中断子程序
  TPWrite "zhongduan di4"; ! 在交互屏幕中打印出"zhongduan di4"
ENDTRAP

```

```

TRAP rIntdi4_1 ! 中断子程序
  TPWrite "zhongduan di6"; ! 在交互屏幕中打印出"zhongduan di6"
ENDTRAP

```

50. ABB 机器人可以快速响应中断事件（调用相应的软中断程序），但在任何时候都会响应，什么情况下才会响应中断？

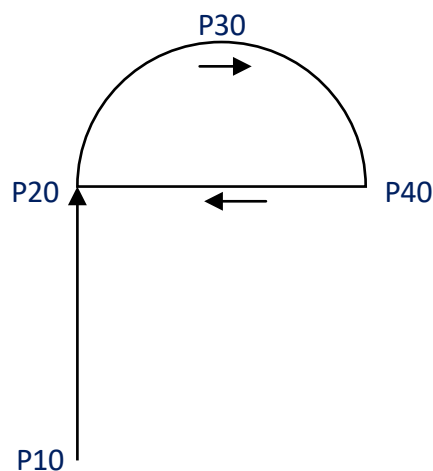
51. 简述奇异点的概念以及避免的方法。

52. 机器人离线编程软件的功能有哪些，请详细说明。

53. 如何设置机器人工具坐标系，有何作用？

54. 如何设置机器人工件坐标系，工件坐标系有何作用？

55. 利用 RAPID 语言，编写一段机器人运动轨迹程序，如图所示，使之经过由 2 段直线段、圆弧组成的轨迹，按照箭头方向顺序。



56. 创建一个自定义虚拟机器人工具都有哪些步骤，请描述。

57. 导轨和变位机在机器人工作站中的作用有哪些？请简述带导轨的机器人工作站的创建步骤。

58. 机器人离线编程的优点和缺点分别有哪些？

59. 按照焊接方法不同将焊接机器人的分为哪几类？

60. 焊接机器人使用变位机的优点有哪些？

61. 简述焊接机器人工作站系统的组成部分。并分别介绍其在系统中的作用。

62. 焊接机器人受控运动方式如何分类，并请简要说明

63. 机器人焊接的优点

64. 搬运码垛机器人工作站具有如下优点：

65. 搬运码垛机器人工作站一般具有如下几个特点
66. 搬运工作站机器人的确定，从下面几个方面着手：
67. 简述搬运、码垛机器人工作站的组成。
68. 简述搬运、码垛机器人末端执行器基本要求。
69. 搬运、码垛机器人吸附型末端执行器有哪几种？并请分别说明其原理及特点
70. 喷涂机器人的优点有哪些？
71. 简述喷涂机器人工作站系统的组成部分。
72. 喷涂机器人工作站设计考虑因素
73. 抛光可分为机械抛光、化学抛光、电解抛光几种，目前抛光打磨机器人使用的抛光方法主要是机械抛光。
74. 机械抛光：是通过电动机带动海绵或羊毛抛光盘高速旋转，抛光盘和抛光剂共同作用并与待抛表面进行摩擦，达到去除漆面污染、氧化层、浅痕的目的，使产品表面变得光洁透亮，增加美观度。
75. 打磨：就是对工件表面进行加工处理，以便去除工件尖角，毛刺等多余材料，使工件表面更加平整光洁。但抛光、打磨对加工表面的要求不如抛光的要求高。常见的抛光、打磨包括机械加工后处理，如内腔、内孔去毛刺，孔口、螺纹口去毛刺；焊缝抛光、打磨，去除焊缝尖角，增加平整度；铸件抛光、打磨，去除铸造毛刺、飞边等。

76. 机器人抛光、打磨具有哪些优点？

77. 抛光打磨机器人工作站中的机器人按照对工件的处理方式的不同可分为工具型打磨机器人和工件型打磨机器人两种。

78. 工具型与工件型抛光、打磨工业机器人的区别？

79. 抛光打磨机器人工作站主要由示教盒、控制柜、机器人本体、压力传感器、磨头组件及周边设备等部分组成。可以在计算机的控制下实现连续轨迹控制和点位控制。

80. 对抛光打磨机器人应该具有以下要求：

81. 打磨机器用的磨头是切除多余材料的工具。磨头的形状与材料种类与加工对象有关，如抛光表面，可能用纱布磨头；对金属表面加工，可能用砂轮或金钢石磨头。按材质可将磨头分为陶瓷磨头，橡胶磨头，金刚石磨头，合金钢磨头，砂面轮磨头，树脂轮磨头等。磨头的形状则根据打磨工件的情况不同而五花八门，有柱形，球形，锥形，盘形等。

82. 抛光对象不同，应该选择不同材料的抛光轮，一般铝,镁,钛及其合金使用麻轮,风布轮；不锈钢的抛光可用麻轮,风布轮,棉布轮，塑料的抛光则使用软风布轮等。

83. 气动打磨机主要是利用**压缩空气**带动气动马达对外输出动能的一种气动工具。

84. 电动打磨工具就是使用电动机来驱动打磨头的一种工具，是一种新型的可以用在木板、竹子、塑料、金属、石材、玉器、陶瓷、玻璃等软的、硬的材料上雕刻打磨、抛光的机器，省力省时方便。

86. 工件型打磨机器人，是一种通过机器人抓手夹持工件，把工件分别送达到各种位置固定的打磨机床设备，分别完成磨削、抛光等不同工艺和各种工序的打磨加工的打磨机器人自动化加工系统。其中砂带打磨机器人最为典型。

87. 打磨机器人的力控技术

打磨机器人可根据打磨需要配置力控制器，通过力传感器，及时反馈机器人在打磨过程中工件与打磨设备的附着力，以及打磨程度，防止机器人过载，或工件打磨适度，从而确保工件打磨的一致性，防止产生废品。

88. 手动操作机器人运动方式有手动关节运动、手动线性运动、重定位运动。